மின்சாரத்தின் அளவை எதிர்த்திசையில் மேலும் உயர்த்தும் போது, அதாவது OE அளவு உயரும் போது மீண்டும் காந்தப் பூரிதம் ஏற்படுகிறது. பின்பு மின்சாரத்தின் அளவு குறைக்கப்படுகிறது. மின்சாரம் முற்றிலும் நிறுத்திய பின்பு உலோகத்தில் OF அளவு காந்தச் செறிவு தங்கிவிடும். மின்சாரத்தின் திசையை மாற்றி உயர்த்தும் போது OG அளவு காந்தமாக்கும் சக்தி உயர்கிறது. இந்நிலையில் உலோகத்தில் தங்கி உள்ள காந்தச் செறிவு நீக்கப்படுகிறது. அதே திசையில் மின்சாரத்தின் அளவு உயரும் போது மீண்டும் காந்தப் பூரிதம் ஏற்படுகிறது.

மேற்கண்ட நிகழ்வில் ஒரு உலோகமானது முதலில் காந்தமாக்கப்படுகிறது. பின்பு காந்த தன்மை நீக்கப்படுகிறது. எதிர்த் திசையில் காந்தமாக்கப்படுகிறது. பின்பு காந்தத் தன்மை நீக்கப்படுகிறது. மீண்டும் காந்தமாக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக வரைபடத்தில் ஏற்படும் உருவம் ஹிஸ்டரிசிஸ் வளைவு ஆகும். இதன் மூலம் ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு கண்டறியப்படுகிறது.

ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு (Hysteresis Loss)

ஹிஸ்டரிசிஸ் குணத்தினால் ஏற்படும் திறன் இழப்பிற்கு ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு என்று பெயர். இந்த இழப்பு வாட் அல்லது கிலோவாட் அளவில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இரும்பினாலான உள்ளகத்தின் (Core) மீது சுற்றப்பட்ட மின்கம்பியின் வழியாக மாறுதிசை மின்சாரம் செலுத்தப்படும் போது காந்தமாகவும், காந்தத் தன்மை இல்லாத மாகவும்மாறி மாறி செயல்படும். இதனால் வீணாகும் சக்தியானது ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு எனப்படும். இந்த இழப்பு தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் குறைக்கலாம். தகுந்த பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு குறைவாக இருக்கும் படிச் செய்திடலாம்.

கடினமான எஃகு உலோகத்தை விட மிருதுவான இரும்பில் ஹிஸ்டரிசிஸ் இழப்பு குறைவு. சிலிக்கான் எஃகு உலோகத்தின் ஹிஸ்டரிசிஸ் குணகம் மிகக் குறைவு (0.001) எனவே மின்னோடி, மாறுமின்னாக்கி, டைனமோ போன்றவற்றின் ஆர்மர்சூர்களுக்கு மிருதுவான இரும்பும், மின்மாற்றி உள்ளகம் மற்றும் மின்னோடியின் ரோட்டாருக்கு சிலிக்கா ஸ்டீல் உலோகத்தாலும் செய்யப்படுகிறது.

3.7 மின்காந்தவியல் சார்ந்த விதிகள்

விதிகள்	பயன்படும் இடம்
1. மேக்ஸ்வெல்லின் தக்கை திருகுவிதி	கடத்தியில் மின்சாரம் பாயும்போது உண்டாகும் காந்தக் கோடுகளின் திசையை அறிவதற்கு.
2. வலக்கையால் இறுக்கி பிடிக்கும் விதி	கடத்தியில் மின்சாரம் பாயும்போது உண்டாகும் காந்தக் கோடுகளின் திசையை அறிவதற்கு.
3. ஹெலிக்ஸ் விதி	சொலினாய்ட் அல்லது மின்காந்தத்தில் வடதுருவம், தென்துருவம் அறிவதற்கு.
4. முனை விதி	சொலினாய்ட் அல்லது மின்காந்தத்தில் வடதுருவம், தென்துருவம் அறிவதற்கு.
5. ஃபிளமிங்கின் வலக்கை விதி	மின்னாக்கி காயிலில் தூண்டப்படும் மின்னோட்டத்தின் திசையை அறிவதற்கு.
6. ஃபிளமிங்கின் இடக்கை விதி	மின்னோடியில் ஆர்மச்சூர் சுழலும் திசையை அறிவதற்கு.
7. லென்ஸ் விதி	தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசையின் திசையை அறிவதற்கு.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 44 12/17/2019 12:15:55 PM